

(144) Дифференцируемость,
интегрируемость по отдельности
интегралов, зависящих от
параметра.

Теорема (о дифференцируемости)

$$\begin{array}{l}
 1) f(x, y) \in C^0 [I] \\
 2) f'_y(x, y) \in C^0 [I] \\
 3) \int_a^{+\infty} f(x, y) dx = \text{const} \\
 4) \int_a^{+\infty} f'_y(x, y) dx = \text{const по } y
 \end{array}
 \Rightarrow \frac{d}{dy} \int_a^{+\infty} f(x, y) dx = \int_a^{+\infty} \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dx$$

Доказательство

$$\text{Пусть } F_R(y) = \int_a^R f(x, y) dx$$

$$F'_R(y) = \int_a^R \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx$$

$F_R(y) \rightarrow F(y)$, $F'_R(y)$ снов. пределу

$$K \quad G(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\partial F}{\partial y}(x, y) dx \quad \Rightarrow \quad \lim_{R \rightarrow \infty} F'_R(y) = G(y)$$

$F_R(y) \rightarrow F(y)$ (По Т.о. групп-и порядка нули-ТУ)

$$\left. \begin{array}{l} F_R(y) \rightarrow F(y) \\ F'_R(y) \rightarrow G(y) \end{array} \right| \Rightarrow F_R(y) \rightrightarrows F(y)$$

при этом $\exists F'(y)$;

$$: F'(y) = \lim_{R \rightarrow \infty} F'_R(y)$$

$$\Rightarrow F'(y) = G(y) = \int_a^{+\infty} \frac{\partial F}{\partial y}(x, y) dx$$

Теорема 105 (интегрируемости)

$$1) f(x, y) \in C^1(\Pi) \Rightarrow \int_c^d \left(\int_a^{+\infty} f(x, y) dx \right) dy =$$

$$= \int_a^{+\infty} \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx$$

без гор.-ба

Добавление

Могут вводиться добавления $\Pi' = (a; +\infty) \times (c; +\infty)$

Теорема 1 и 2 формулируются так же,

А теорема 3 будет формулироваться так:

: 1) $f(x, y) \in C^0(\Pi')$

2) $\int_a^x f(x, y) dx$ — сход равномерно в Π' по y

3) $\int_c^y f(x, y) dy$ — сход равномерно в Π' по x

4) сход $\int_a^x dy \int_a^y |f(x, y)| dx$ или $\int_a^x dx \int_a^x |f(x, y)| dy$

$$(1) + (2) + (3) + (4) \Rightarrow \int_a^x dx \int_c^y f(x, y) dy = \int_c^y dy \int_a^x f(x, y) dx$$